SERVICIOS EN RED
Servidor FTP

Carles Ochoa
2SMX

Índice

¿Qué es FTP?.....3
Objetivo.....3
Características.....3
Escenario de prácticas.....3
Objetivo de esta practica.....4
Instalación.....4
.....4
Archivo de configuración.....4
.....6
Usuarios pepe y pepa.....6
.....7
Pruebas en equipo cliente.....7
Pruebas con filezilla.....7
Pruebas desde el terminal.....10
Añadir certificado al servidor.....12
Instalación.....12
Prueba.....13

¿Qué es FTP?

Sus siglas significan protocolo de transferencia de archivos y es un protocolo de la capa de aplicación que facilita el uso compartido de ficheros entre sistemas.

Objetivo

Su objetivo es permitir a los usuarios guardar información en el servidor, o descargarla independientemente del sistema operativo utilizado.

Características

- Transferencia de archivos entre un servidor y un cliente.
- Arquitectura cliente-servidor.
- Modos de transferencia de archivos.
- Autenticación y control de acceso.
- Seguridad a través de SSL/TLS.
- Amplia utilización.

Escenario de prácticas

Para realizar esta práctica, se hará uso de las máquinas virtuales que serán un servidor Ubuntu y un cliente Linux para realizar las pruebas del servidor. Ambas máquinas virtuales se crearán en la aplicación de VirtualBox.
El servidor tendrá asignado dos adaptadores de red el primer adaptador tendrá la NAT y el segundo adaptador tendrá conectado a la red interna y el cliente solo dispondrá de un adaptador de red que estará conectado a la red interna y por sus puesto ambas máquinas deben estar en la misma red.
Para introducir la dirección IP del servidor se hará uso del comando sudo nano /etc/netplan/00-installer-config.yaml.

```
  GNU nano 6.4                    /etc/netplan/00-installer-config.yaml
# This is the network config written by 'subiquity'
network:
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: true
    enp0s8:
      dhcp4: no
      addresses: [192.168.100.1/24]
      nameservers:
        addresses: [127.0.0.1]

  version: 2
```

Y una vez asignada la dirección para el servidor habrá que ejecutar el comando sudo netplan apply para poder aplicar los cambios.

Para introducir la dirección IP del cliente se hará uso del comando sudo nano /etc/netplan/00-installer-config.yaml.
Habrá que introducir la dirección IP del cliente y la del servidor.

```
  GNU nano 6.2          /etc/netplan/01-network-manager-all.yaml
# Let NetworkManager manage all devices on this system
network:
  version: 2
  renderer: NetworkManager
  ethernets:
    enp0s3:
     dhcp4: false
     addresses: [192.168.100.2/24]
     nameservers:
       addresses: [192.168.100.1]
```

Objetivo de esta practica

Instalar y configurar un servidor FTP utilizando el servicio vsftpd. Habrá que configurar el servidor de tal manera que permita acceso a usuarios anónimos, que podrán descargar pero no subir archivos, a usuarios del sistema operativo y los usuarios pepe y pepa, que no serán del sistema operativo (habrá que crearlos).

Instalación

Primeramente habrá que ejecutar el comando **sudo apt update** ya que este se ejecuta antes de cualquier instalación y sirve para ver si todos los paquetes están al día y en el caso de que haya alguno para actualizar también lo notificará al ejecutar el comando.

Una vez ejecutado el anterior comando, ya se pasará con la instalación de vsftpd. Para ello habrá que ejecutar el comando **sudo apt-get install vsftpd**. Vsftpd es el servidor ftp que utilizaré para esta práctica.

```
ubuntuserver@ubuntuserver:~$ sudo apt-get install vsftpd
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  vsftpd
0 actualizados, 1 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 19 no actualizados.
Se necesita descargar 0 B/123 kB de archivos.
Se utilizarán 326 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
Preconfigurando paquetes ...
Seleccionando el paquete vsftpd previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 116336 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../vsftpd_3.0.5-0ubuntu1_amd64.deb ...
Desempaquetando vsftpd (3.0.5-0ubuntu1) ...
Configurando vsftpd (3.0.5-0ubuntu1) ...
```

Archivo de configuración

Empezaremos creando una copia de seguridad del archivo de configuración.

```
ubuntuserver@ubuntuserver:~$ sudo cp /etc/vsftpd.conf /etc/vsftpd.conf.copia
[sudo] password for ubuntuserver:
ubuntuserver@ubuntuserver:~$
```

Ahora ejecutaremos el comando **sudo nano /etc/vsftpd.conf** para editar el archivo de configuración. Para cumplir con el objetivo de esta practica que he detallado anteriormente habrá que tener configurado este archivo de la siguiente forma:

Cambiaremos la directiva **anonymous_enable** a YES para que puedan acceder los usuarios anónimos.

```
# Allow anonymous FTP? (Disabled by default)
anonymous_enable=YES
```

La siguiente directiva que descomentaremos será la **write_enable ”** para que se permita la escritura en los directorios.

```
# Uncomment this to enable any form of FTP write command.
write_enable=YES
```

La siguiente directiva a descomentar es la de **local_umask.** El 022 da permisos al usuario que e ha creado el archivo le da permisos de edición, lectura y ejecución.

```
# if your users e
local_umask=022
```

La directiva **anon _upload_enable** viene por defecto con un YES, nosotros pondremos un NO ya que como bien he dicho en el objetivo de esta practica, los usuarios anónimos no podrán subir archivos.

```
# obviously need to crea
anon_upload_enable=NO_
```

Y como tampoco queremos que los usuarios anónimos puedan crear directorios, pondremos un NO a la siguiente directiva.

```
# new directories.
anon_mkdir_write_enable=NO
#
```

Directiva **chown_uploads**. Esta directiva es para decir que los archivos subidos por usuarios anónimos sean propiedad de otra persona pero como los usuarios anónimos no podrán subir archivos, pondremos un NO.

```
# recommended!
chown_uploads=NO
```

Ahora daremos el mensaje de bienvenida cuando un usuario se conecte a nuestro servidor. Para ello tendremos que ir hasta la siguiente directiva:

```
# You may fully customise the login banner string:
ftpd_banner= Bienvenido al servidor FTP realizado por Carles Ochoa_
#
```

Directivas **chroot_local_user, chroot_list_enable y chroot_list_file.** Estas directivas se utilizan para enjaular a usuarios.
La directiva **chroot_local_user** se utiliza para enjaular a los usuarios locales en su directorio de inicio.
La directiva **chroot_list_enable** se utiliza para que los usuarios tengan acceso solo a su propio directorio de inicio.

La directiva **chroot_list_file** se utiliza para especificar la ruta del archivo que contiene a los usuarios que queremos que estén enjaulados. Este archivo lo crearemos a continuación.

```
chroot_local_user=YES
chroot_list_enable=YES
# (default follows)
chroot_list_file=/etc/vsftpd.chroot_list
#
```

Usuarios pepe y pepa

Como bien he dicho antes, ahora crearemos a los usuarios que estarán enjaulados.

Primero crearemos el grupo ftp, donde añadiremos los usuarios pepe y pepa después. Este grupo lo más seguro que ya este creado.

```
ubuntuserver@ubuntuserver:~$ sudo groupadd ftp
groupadd: group 'ftp' already exists
ubuntuserver@ubuntuserver:~$ _
```

Creamos el directorio para los usuarios.

```
ubuntuserver@ubuntuserver:~$ sudo mkdir /home/ftp/pepe
ubuntuserver@ubuntuserver:~$ sudo mkdir /home/ftp/pepa
ubuntuserver@ubuntuserver:~$
```

El siguiente paso es crear un “shell” para estos usuarios. Ejecutaremos el comando **sudo nano /etc/shells** y añadimos la línea **/bin/ftp.**

```
/usr/bin/screen
/bin/ftp
```

Ahora ejecutaremos el siguiente comando para crear a los usuarios.

```
ubuntuserver@ubuntuserver:~$ sudo useradd -g ftp -d /home/ftp/pepe -s /bin/ftp pepe
ubuntuserver@ubuntuserver:~$ sudo useradd -g ftp -d /home/ftp/pepe -s /bin/ftp pepa
ubuntuserver@ubuntuserver:~$ _
```

Y les asignaremos una contraseña a cada uno.

```
ubuntuserver@ubuntuserver:~$ sudo passwd pepe
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
ubuntuserver@ubuntuserver:~$ sudo passwd pepa
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
ubuntuserver@ubuntuserver:~$ _
```

Ahora hay que darle permiso a pepe y pepa para que sean dueños de su directorio.

```
ubuntuserver@ubuntuserver:~$ cd /home/ftp/
ubuntuserver@ubuntuserver:/home/ftp$ sudo chown pepe /home/ftp/pepe -R
ubuntuserver@ubuntuserver:/home/ftp$ sudo chown pepe /home/ftp/pepa -R
ubuntuserver@ubuntuserver:/home/ftp$
```

Ahora los añadiremos al archivo de enjaulados que he comentado anteriormente. Para ello ejecutamos el comando **sudo nano /etc/vsftpd.chroot_list.**

```
  GNU nano 6.4
pepe
pepa_
```

Y para finalizar con la configuración de este archivo, vamos a añadir la directiva **anon_root.** Sirve para cambiar la carpeta que se le asigna a los usuarios anónimos por defecto (/home/ftp). Pondremos lo siguiente:

```
anon_root=/home/ftp/anonimo
_
```

Y a continuación crear la carpeta.

```
ubuntuserver@ubuntuserver:/home/ftp$ sudo mkdir /home/ftp/anonimo
ubuntuserver@ubuntuserver:/home/ftp$
```

Para realizar las pruebas, crearemos un archivo en esta carpeta para comprobar si pueden descargar archivos.

```
ubuntuserver@ubuntuserver:/home/ftp/anonimo$ cd
ubuntuserver@ubuntuserver:~$ cd /home/ftp/anonimo/
ubuntuserver@ubuntuserver:/home/ftp/anonimo$ sudo touch carles.txt
ubuntuserver@ubuntuserver:/home/ftp/anonimo$ ls
carles.txt
ubuntuserver@ubuntuserver:/home/ftp/anonimo$ _
```

Y por último reiniciar el servicio.

```
ubuntuserver@ubuntuserver:/home/ftp/anonimo$ sudo service vsftpd restart
ubuntuserver@ubuntuserver:/home/ftp/anonimo$
```

Pruebas en equipo cliente

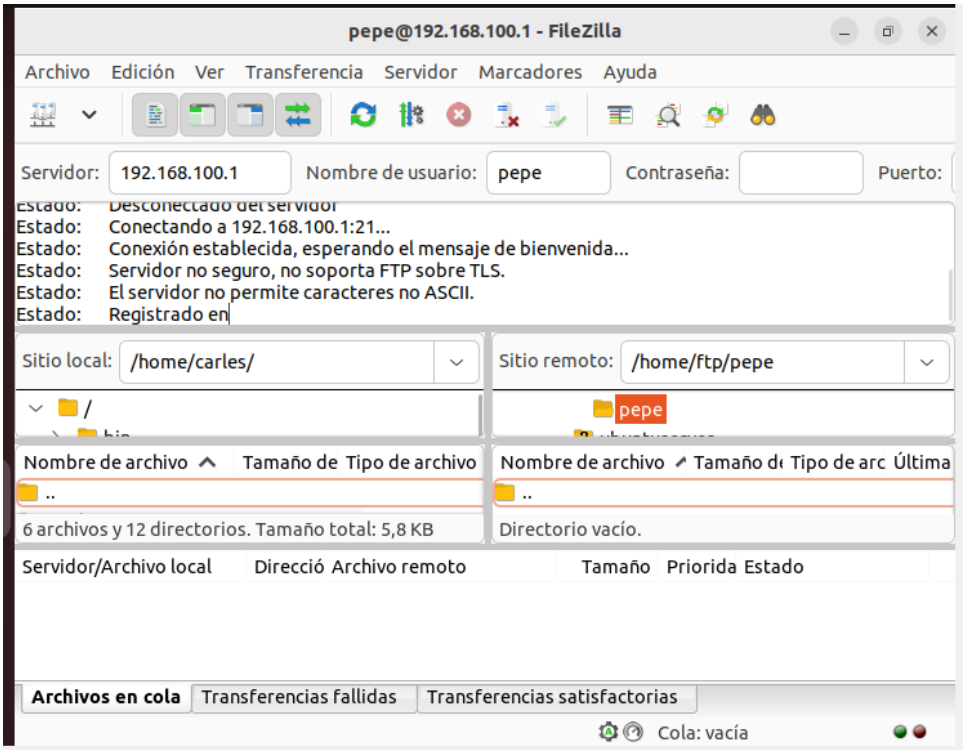
Haremos uso de la aplicación filezilla y desde la terminal. Primero probaremos con filezilla.

Pruebas con filezilla

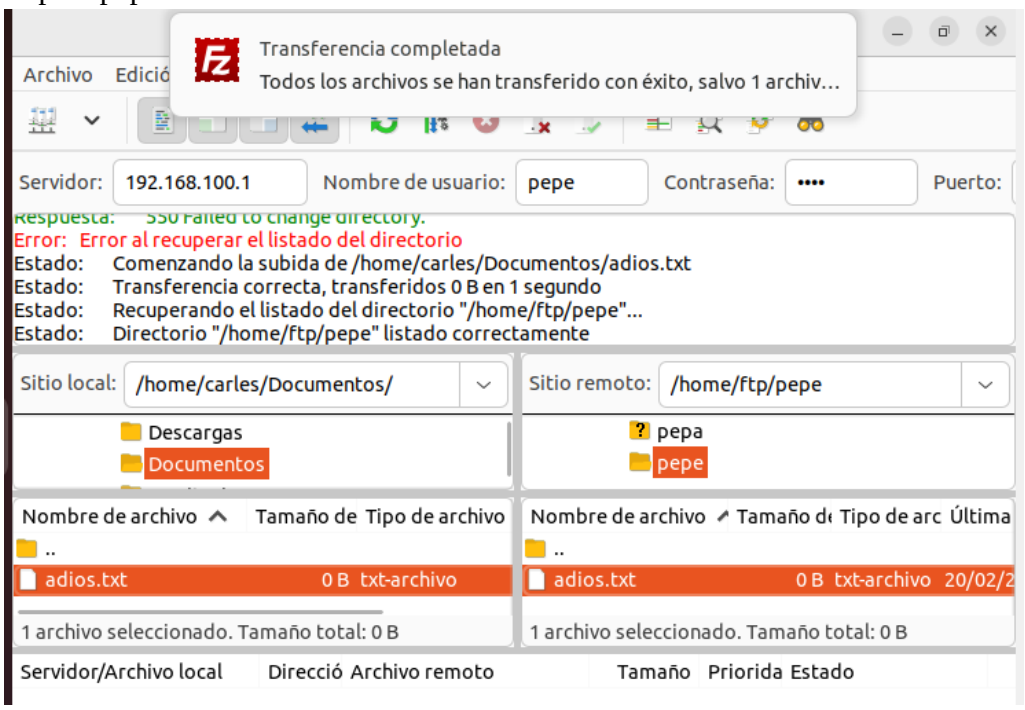
Para instalarlo ejecutaremos el comando **sudo apt install filezilla.**

Iniciar sesión con el usuario pepe.

Habrá que introducir la IP del servidor, nombre de usuario y su contraseña.

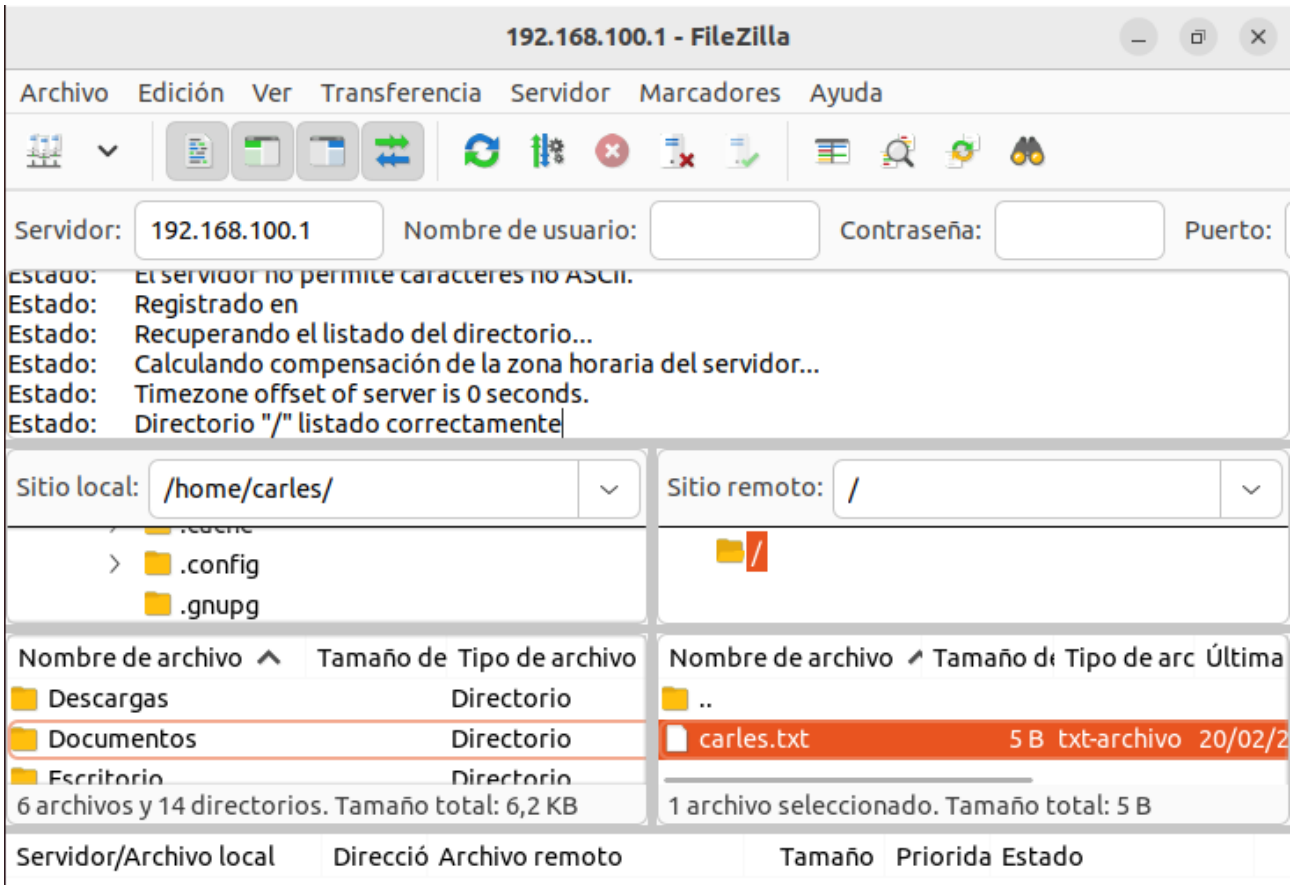


En mi sitio local he creado el fichero adios.txt y lo he arrastrado al sitio remoto para subirlo a la carpeta pepe.



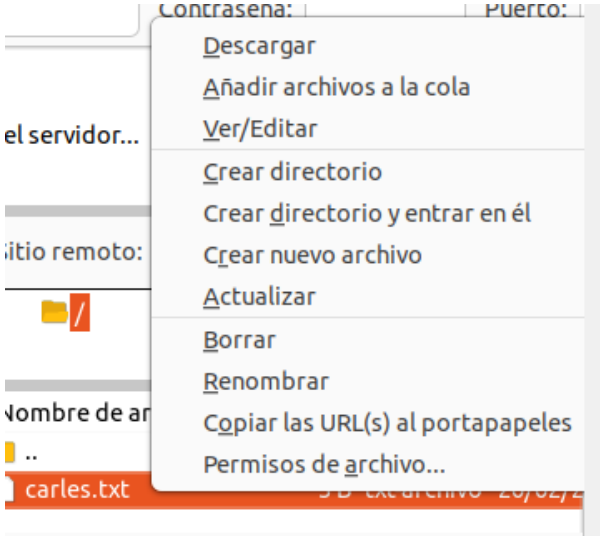
Iniciar sesión de forma anónima.

Para iniciar sesión anónima, solo tendremos que poner la IP del servidor.

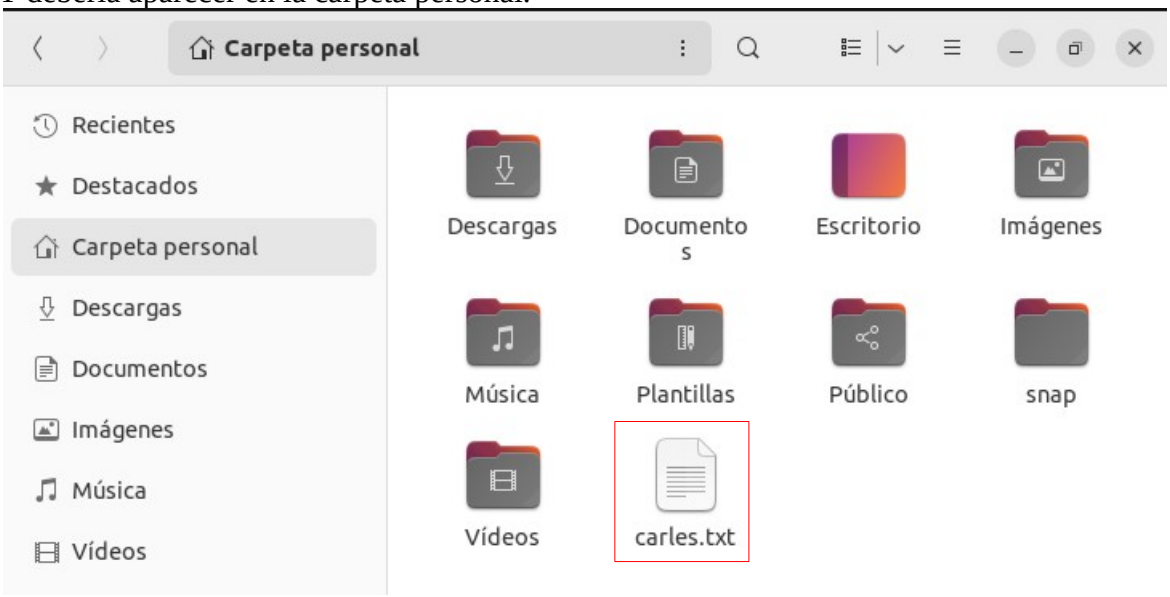


Como podemos comprobar, el servidor FTP no muestra la carpeta a los usuarios anónimos, pero sí aparece el archivo carles.txt creado anteriormente en el servidor.

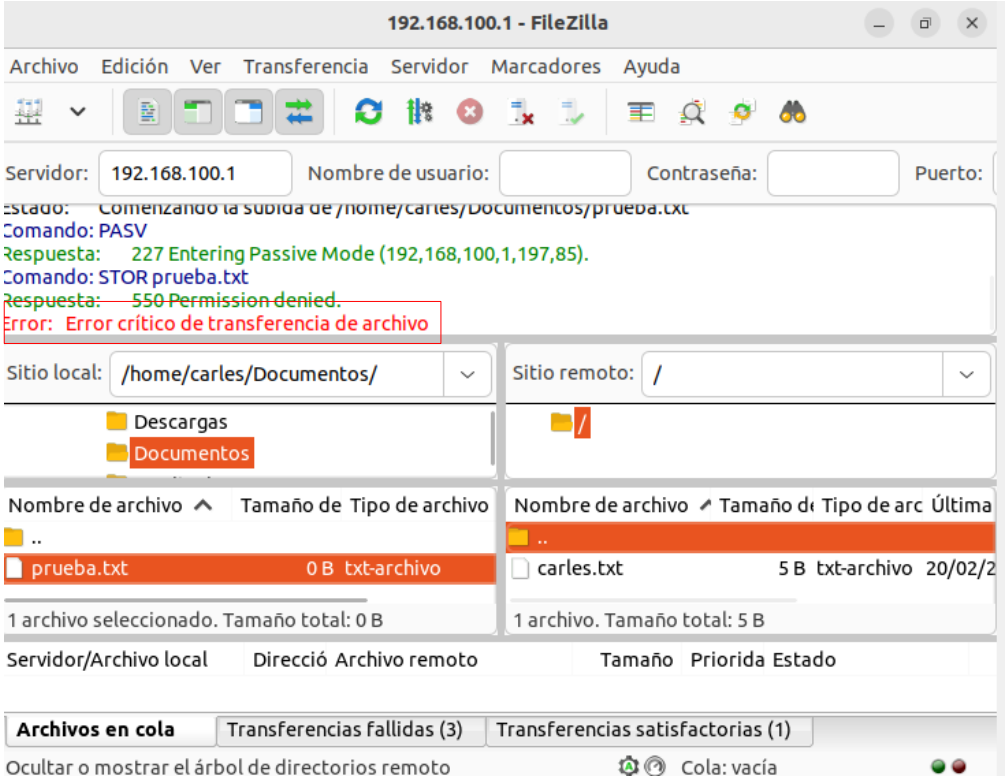
Ahora comprobaremos si podemos descargar el archivo. Para ello presionamos **clic derecho»descargar.**



Y debería aparecer en la carpeta personal.



Y como última prueba con el filezilla, comprobaremos si podemos subir archivos.



Como se puede ver, no nos deja subir archivos.

Pruebas desde el terminal

Ahora nos conectaremos al servidor desde el terminal y realizaremos pruebas. Para ello ejecutaremos el comando ftp [ip].

```
carles@carles-VirtualBox:~$ ftp 192.168.100.1
Connected to 192.168.100.1.
220 Bienvenido al servidor FTP realizado por Carles Ochoa
```

Ahora introduciremos al usuario y su contraseña.

```
Name (192.168.100.1:carles): pepa
331 Please specify the password.
Password:
230 Login successful.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp>
```

Si ejecutamos el comando **pwd** podemos ver la ruta de donde estamos.

```
ftp> pwd
Remote directory: /home/ftp/pepe
ftp>
```

Ahora subiremos un archivo al servidor. Para ello ejecutaremos el comando **send**.

```
ftp> send Escritorio/paco.txt paco
local: Escritorio/paco.txt remote: paco
229 Entering Extended Passive Mode (|||35826|)
150 Ok to send data.
     0        0.00 KiB/s
226 Transfer complete.
ftp>
```

```
ubuntuserver@ubuntuserver:/home/ftp$ cd /home/ftp/pep
pepa/ pepe/
ubuntuserver@ubuntuserver:/home/ftp$ cd /home/ftp/pepe/
ubuntuserver@ubuntuserver:/home/ftp/pepe$ ls
adios.txt  paco
ubuntuserver@ubuntuserver:/home/ftp/pepe$
```

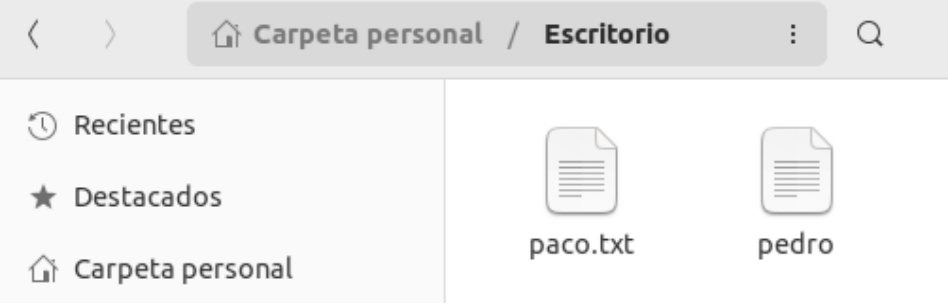
Con el comando **rename** podremos renombrar un archivo.

```
ftp> rename paco paca
350 Ready for RNTO.
250 Rename successful.
ftp>
```

```
ubuntuserver@ubuntuserver:/home/ftp$ cd /home/ftp/pep
pepa/ pepe/
ubuntuserver@ubuntuserver:/home/ftp$ cd /home/ftp/pepe/
ubuntuserver@ubuntuserver:/home/ftp/pepe$ ls
adios.txt  paco
ubuntuserver@ubuntuserver:/home/ftp/pepe$ ls
adios.txt  paca
ubuntuserver@ubuntuserver:/home/ftp/pepe$
```

Con el comando **get** descargaremos un archivo y copiarlos.

```
ftp> get paca Escritorio/pedro
local: Escritorio/pedro remote: paca
229 Entering Extended Passive Mode (|||43663|)
150 Opening BINARY mode data connection for paca (0 bytes).
     0        0.00 KiB/s
226 Transfer complete.
ftp>
```



Y por finalizar con las pruebas, ejecutaremos el comando **detele** que sirve para borrar.

```
ftp> delete paca
250 Delete operation successful.
ftp>
```

Añadir certificado al servidor

Añadir un certificado sirve para que el servidor disponga de una conexión segura ya que por defecto el FTP envía la información en texto que no está cifrado. Por eso si añadimos este certificado la información entre el servidor y usuario estará cifrada.

Instalación

Desde nuestro servidor ubuntu crearemos la carpeta donde nuestro certificado estará guardado.

```
ubuntuserver@ubuntuserver:/home/ftp/pepe$ sudo mkdir /home/ftp/certificado/
[sudo] password for ubuntuserver:
ubuntuserver@ubuntuserver:/home/ftp/pepe$ _
```

Y ahora ejecutaremos el siguiente comando para poder crear el certificado.

```
ubuntuserver@ubuntuserver:/home/ftp/pepe$ sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048
keyout /home/ftp/certificado/certificado.pem -out /home/ftp/certificado/certificado.pem
```

El siguiente paso es introducir los datos para el certificado.

```
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [AU]:ES
State or Province Name (full name) [Some-State]:Valencia
Locality Name (eg, city) []:Gandia
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:IES
Organizational Unit Name (eg, section) []:Maria Enriquez
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:Carles
Email Address []:carles@gmail.com
ubuntuserver@ubuntuserver:/home/ftp/pepe$
```

Ahora solo quedará entrar al archivo de configuración y añadir unas directivas. Por lo tanto ejecutamos el comando **sudo nano /etc/vsftpd.conf.**

Las directivas que añadiremos son las siguientes:

- **ssl_enable,** activa el modo seguro.
- **allow_anon_ssl** desactiva el modo seguro para los usuarios anónimos ya que no pueden usarlo.
- **force_local_data_ssl,** obliga a los usuarios locales a usar las transferencias de datos de forma segura.
- **force_local_logins_ssl,** obliga a los usuarios locales a realizar las trasferencias de credenciales de forma segura.
- **TLSv1, SSLv2, SSLv3**. Se activará el protocolo de cifrado TLSv1 y los otros dos no.
- **rsa_cert_file,** para especificar donde esta el certificado.

```
ssl_enable=YES
allow_anon_ssl=NO
force_local_data_ssl=NO
force_local_logins_ssl=NO
ssl_tlsv1=YES
ssl_sslv2=NO
ssl_sslv3=no
rsa_cert_file=/home/ftp/certificado/certificado.pem
```

Y por último reiniciaremos el servicio.

Prueba

Si ahora introducimos la dirección IP, con el usuario (por ejemplo pepe) y su contraseña, podemos ver que el servidor ya dispone del certificado.